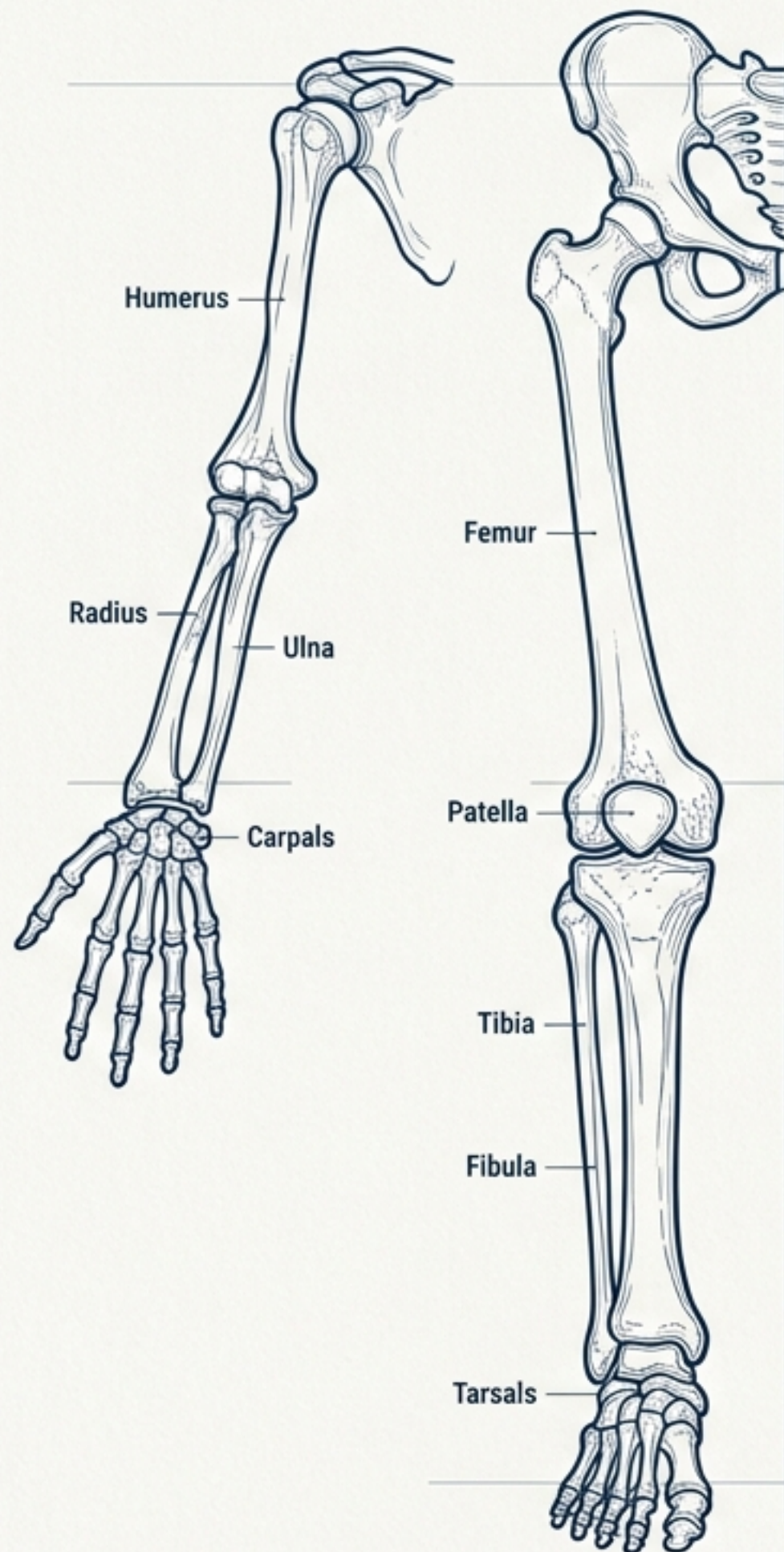
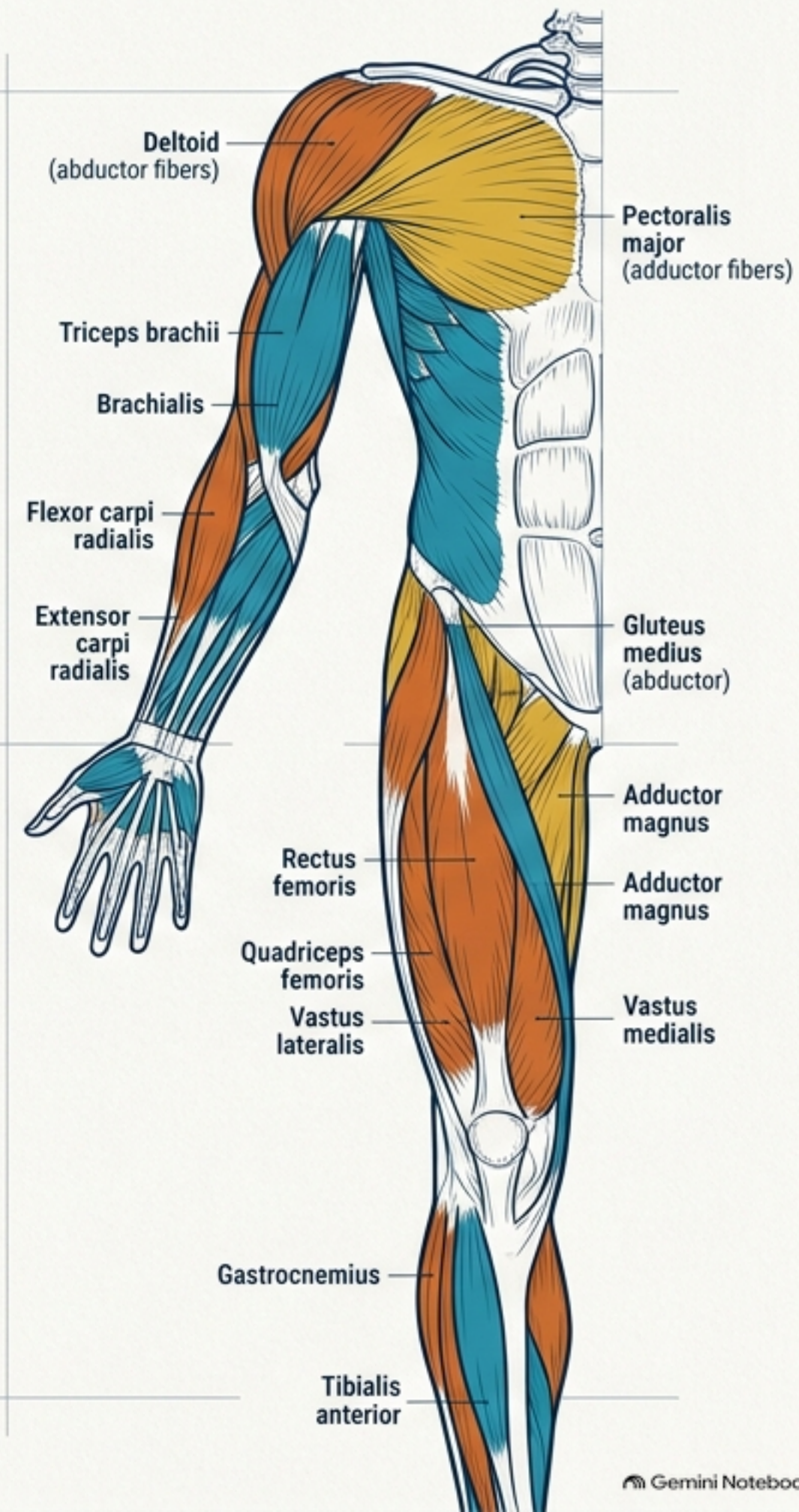




SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR: EL ESQUELETO APENDICULAR

Atlas Biomecánico y Funcional de los
Miembros Superiores e Inferiores

Guía pedagógica visual para el médico en formación.



Disecccionando la información: El código anatómico

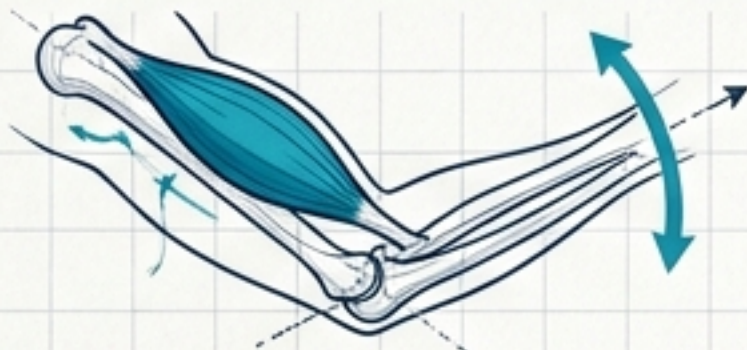
El estudio muscular requiere un algoritmo lógico. Cada músculo del cuerpo obedece a estas cuatro variables fundamentales:

4. Inervación (El Cableado Eléctrico)

La red nerviosa que activa el motor muscular.



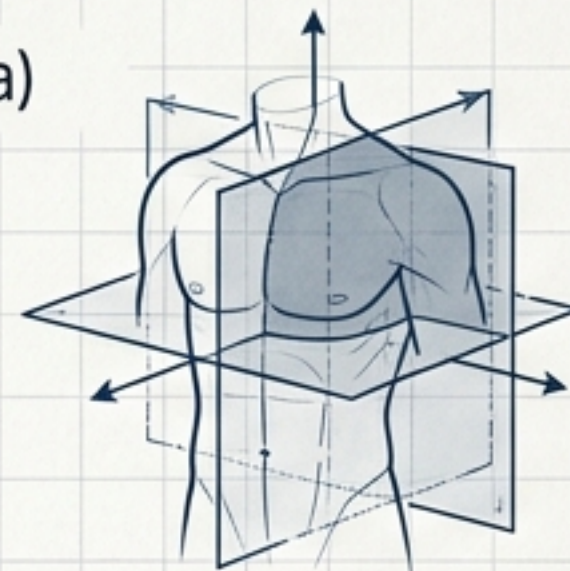
3. Acción Biomecánica (La Función)



El movimiento resultante
en los ejes articulares.

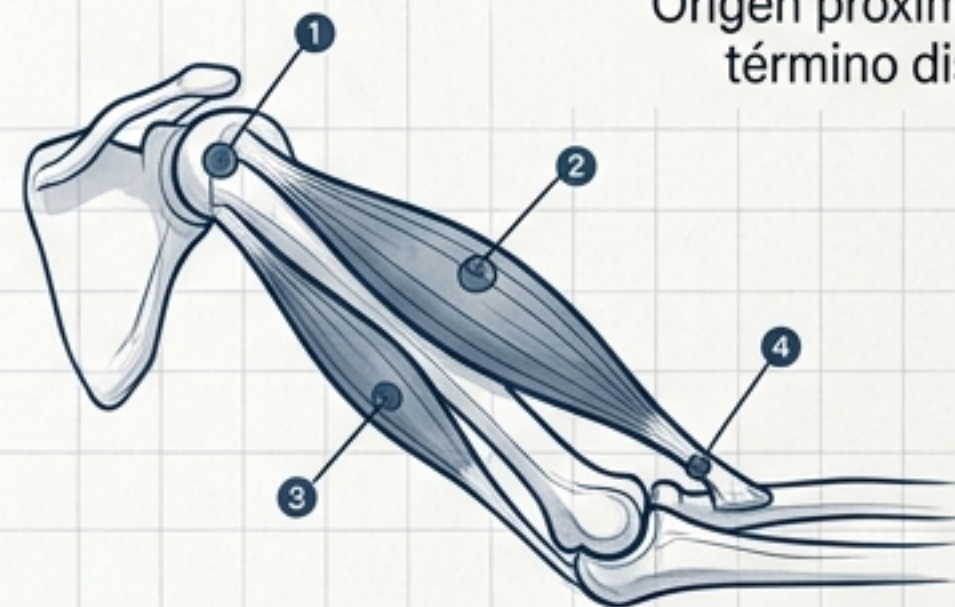
1. Topografía y Situación (El Mapa)

Región anatómica y
compartimiento
espacial.



2. Inserción (Los Puntos de Anclaje)

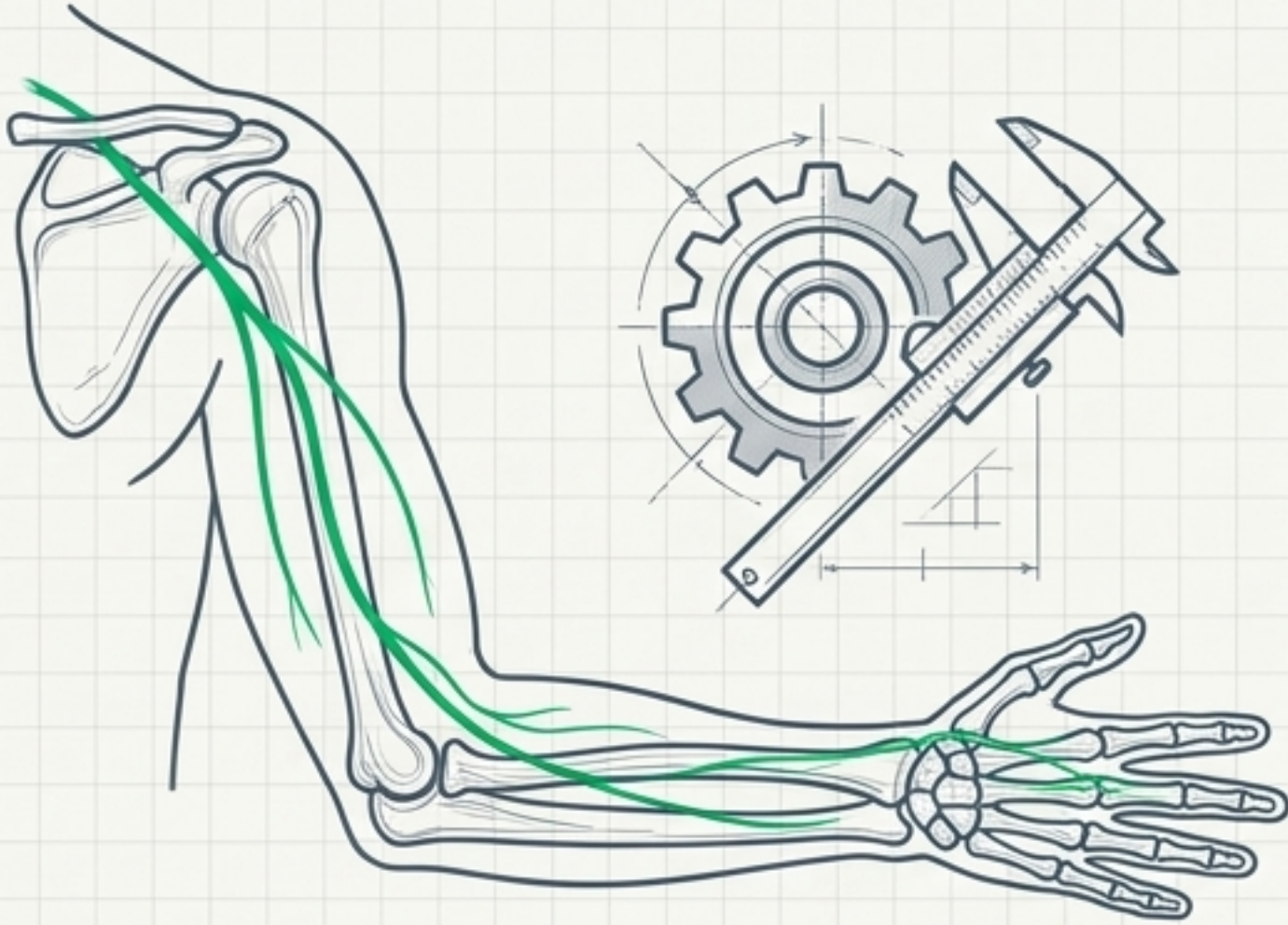
Origen proximal y
término distal.



Evolución Biomecánica: Precisión vs. Locomoción

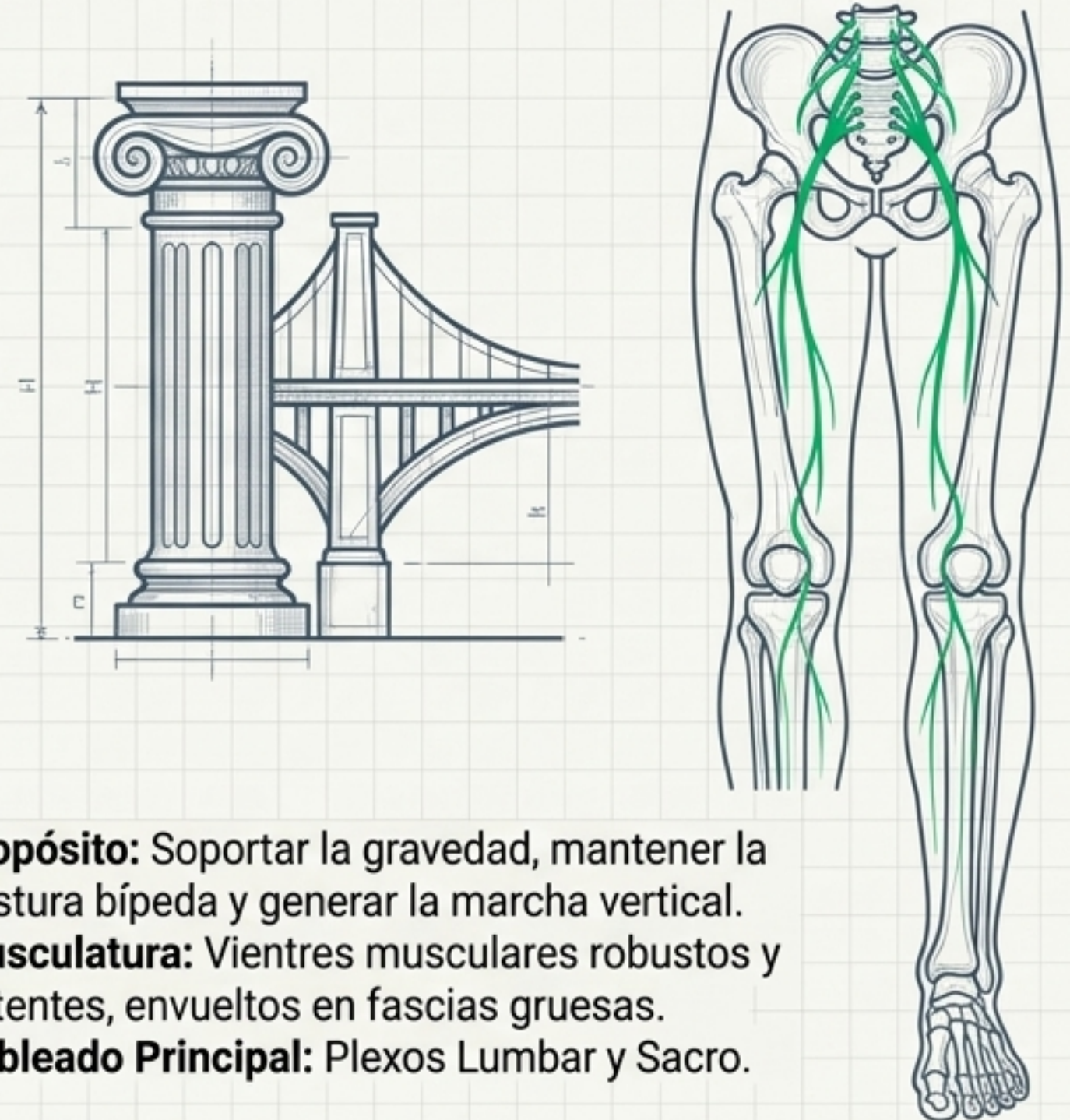
El esqueleto apendicular humano está altamente especializado, dictando su morfofisiología.

El Miembro Superior (La Grúa de Precisión)



- **Propósito:** Libres de la carga del peso. Evolucionaron para la prensión, manipulación fina de herramientas y trabajo complejo.
- **Musculatura:** Diseñada para movilidad extrema y destreza.
- **Cableado Principal:** Plexo Braquial.

El Miembro Inferior (El Pilar Hidráulico)



- **Propósito:** Soportar la gravedad, mantener la postura bípeda y generar la marcha vertical.
- **Musculatura:** Vientres musculares robustos y potentes, envueltos en fascias gruesas.
- **Cableado Principal:** Plexos Lumbar y Sacro.

La Región Deltoidea: El Eje Rotacional y los Tensores Dinámicos

Los músculos periarticulares estabilizan y movilizan la articulación humeral en sus tres ejes.

El Motor Principal

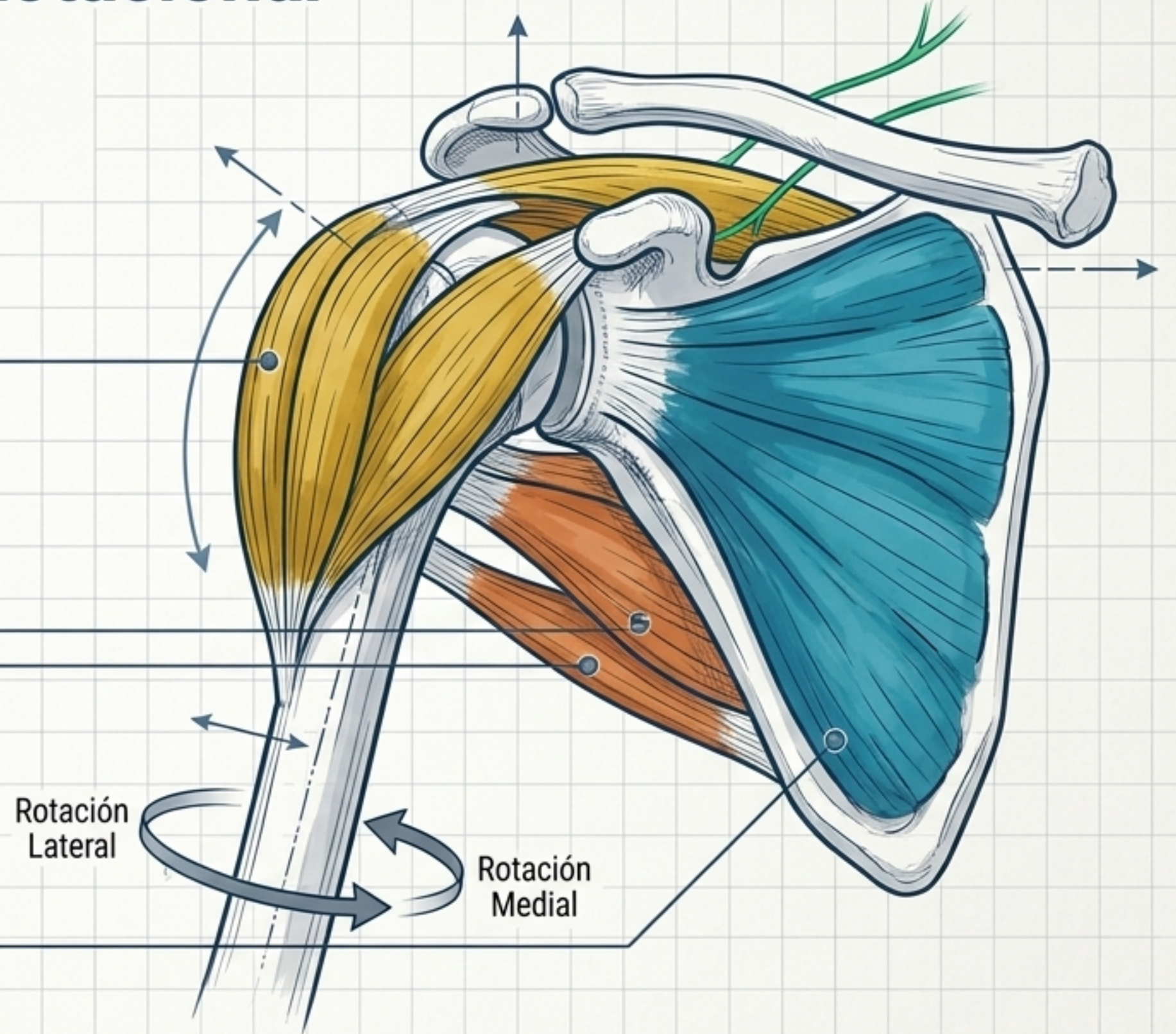
Deltoides (Porciones clavicular, acromial, espinal).
El abductor más importante. Inervado por el nervio axilar.

Tensores Dorsales

- **Supraespinoso**: Abducción inicial y estabilización.
- **Infraespinoso & Redondo Menor**: Rotadores laterales.
- **Redondo Mayor**: Tracción hacia atrás y abajo; rotador medial.

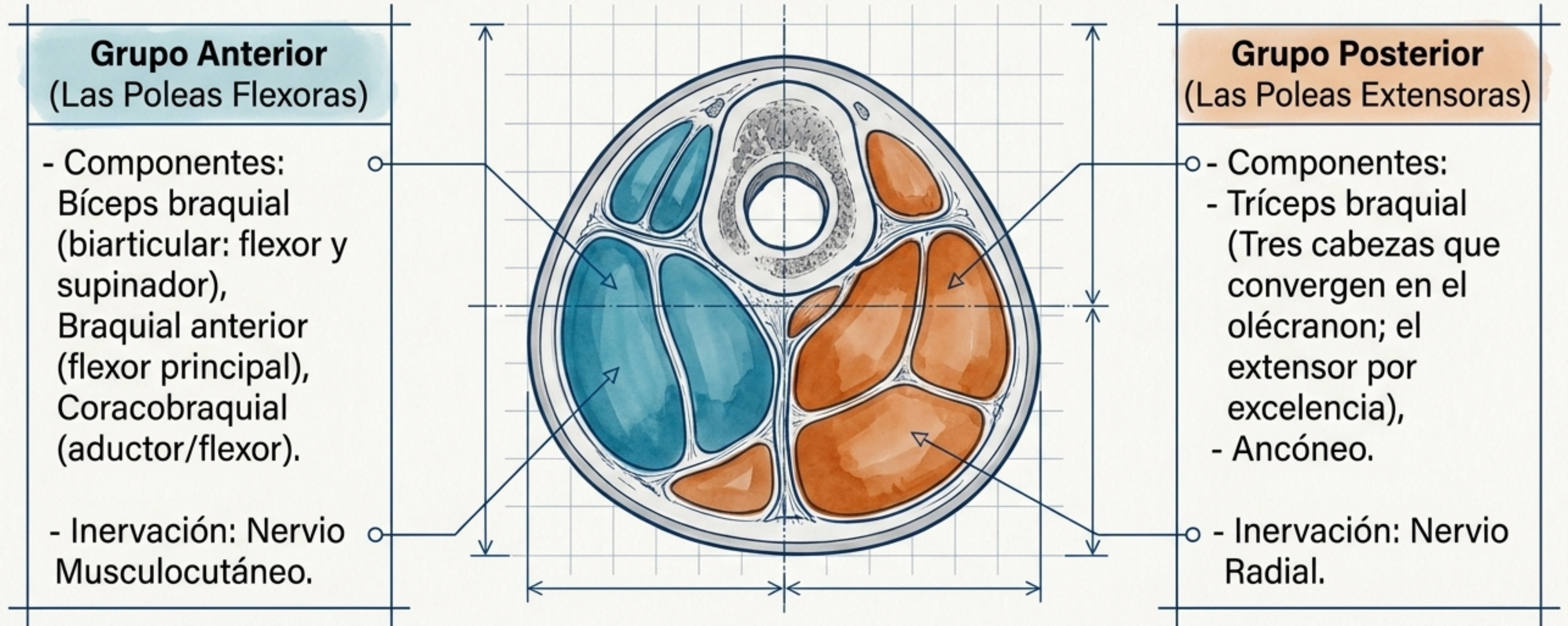
Tensor Ventral

- **Subescapular**: Ocupa la fosa costal; potente rotador medial y aductor.



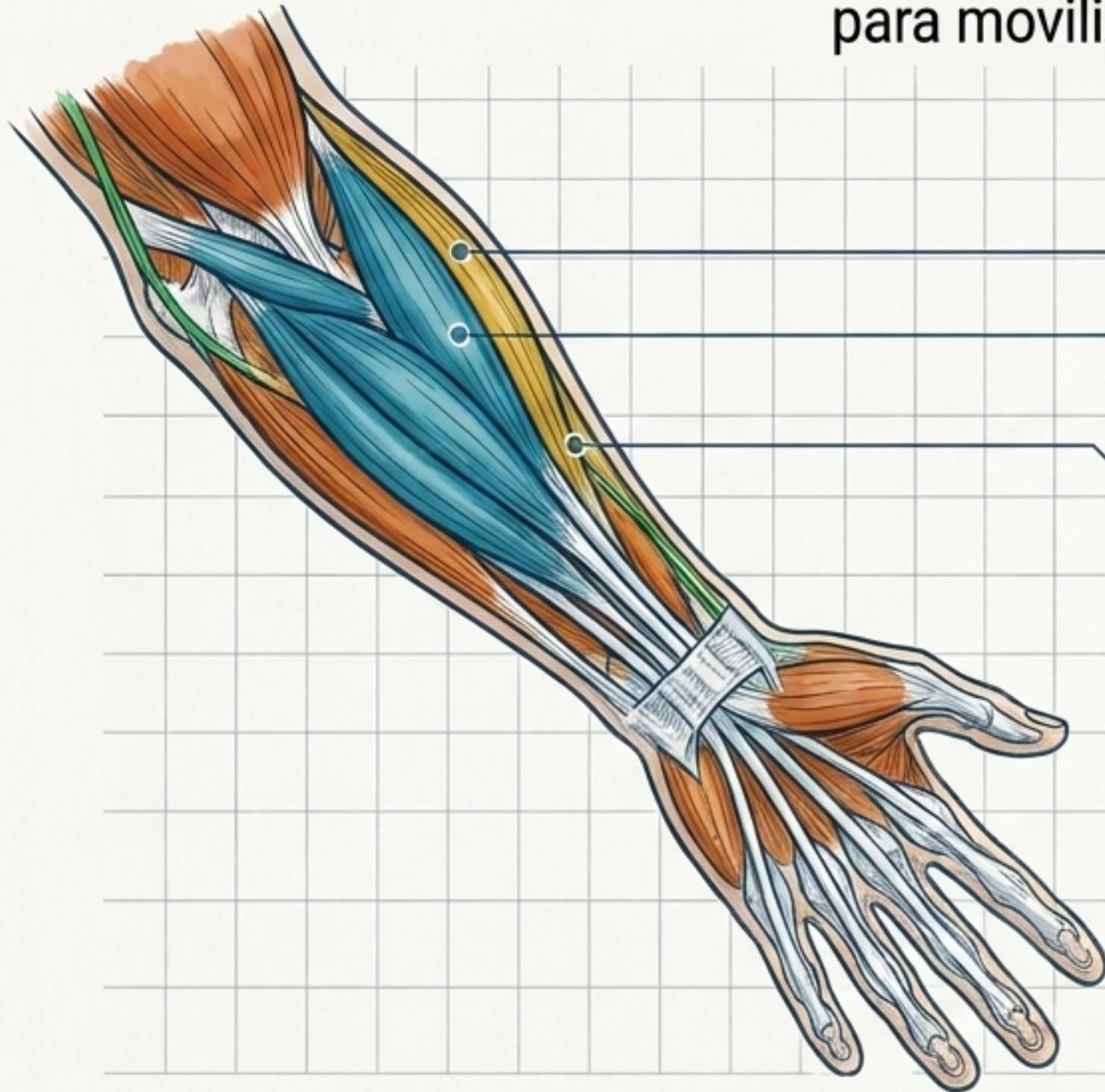
El Brazo: Poleas Antagónicas alrededor del Codo

Los músculos del brazo se agrupan en dos compartimientos biomecánicamente opuestos.



El Antebrazo: Arquitectura en Capas y Cables de Tracción

Vientres musculares proximales operan tendones largos que actúan como 'cables de marioneta' para movilizar la mano y los dedos.



Grupo Anterior (Flexores y Pronadores)

Disposición en planos superficial y profundo (ej. Pronador redondo, Flexores de los dedos).
Inervación: Nervios Mediano y Ulnar.

Grupo Posterior (Extensores)

Extienden la mano y las falanges (ej. Extensor común de los dedos).
Inervación: Nervio Radial.

Grupo Lateral (Porción Radial)

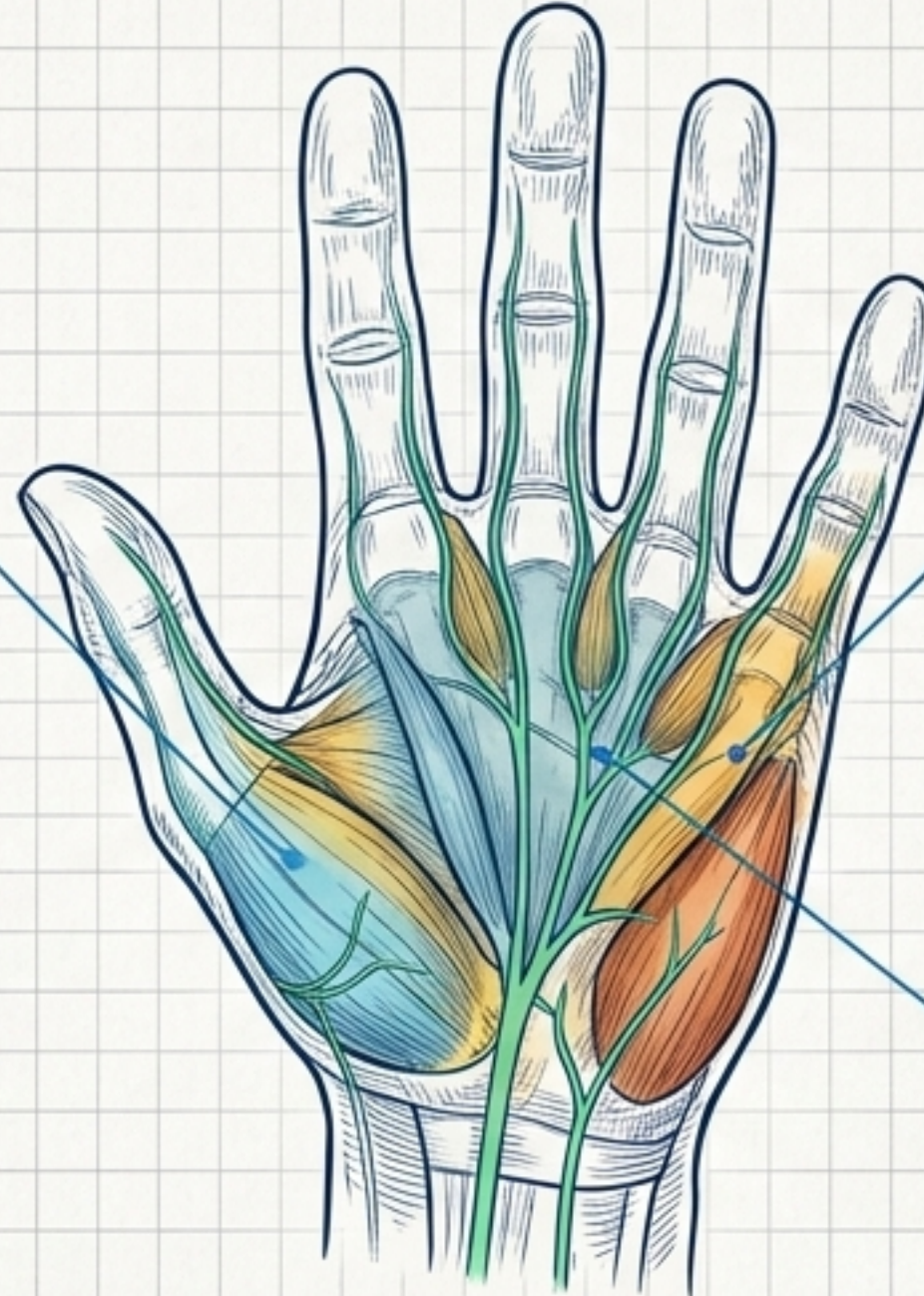
Incluye el Braquiorradial (supina/prona hacia posición neutra) y extensores radiales.
Inervación: Nervio Radial.

La Mano: Actuadores de Alta Precisión

La región anatómica con el mayor refinamiento evolutivo, capaz de movimientos complejos y precisos.

Eminencia Tenar (Base del Pulgar)

El motor de la pinza fina y oposición.
(Abductor, Flexor, Aductor).
Inervación: Mediano/Ulnar.



Eminencia Hipotenar (Base del Meñique)

Movilización del 5to dedo. (Palmar breve, Abductor, Flexor, Oponente).
Inervación: Ulnar.

Grupo Medio (Hueco de la mano)

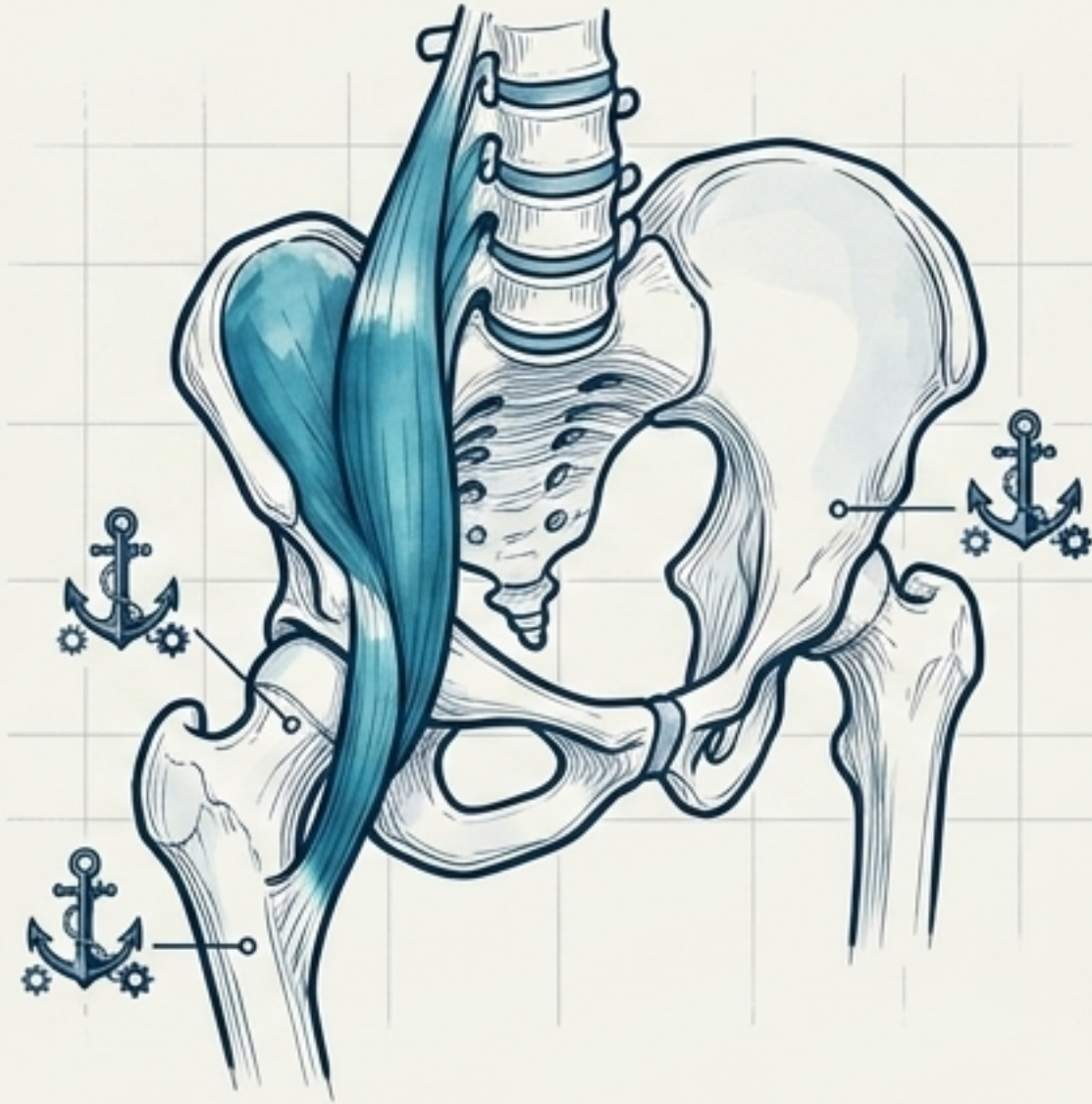
Lumbricales e Interóseos.
Fundamentales para flexionar las bases y extender las puntas de los dedos (escribir, teclear).



Importancia Clínica: La pérdida de función en estos actuadores causa discapacidad permanente desproporcionada.

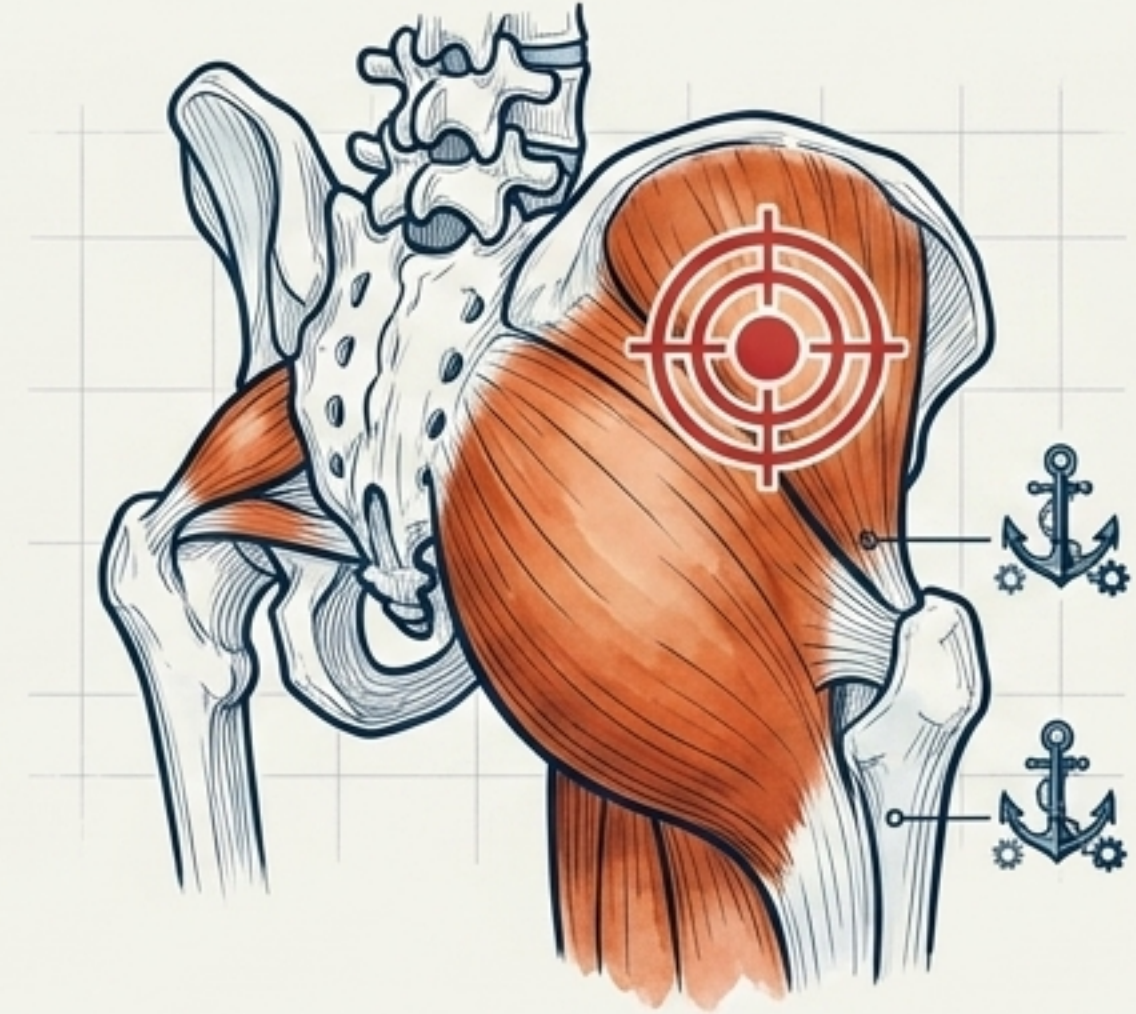
Pelvis y Glúteos: Los Estabilizadores Mayores

Estos músculos conectan el tronco con el fémur, actuando como los cimientos que previenen el colapso gravitacional.



Cara Anterior (Flexión)

Iliopsoas (Psoas mayor + Ilíaco): El flexor más potente de la cadera. Estabiliza el tronco. Antagonista directo del glúteo máximo.



Cara Posterior (Extensión y Equilibrio)

Glúteo Máximo: Superficial y masivo. Extensor del muslo y mantenedor de la postura erguida.

 Sitio clínico primario para inyecciones intramusculares.

Capa Profunda: Glúteo medio/mínimo (abductores), Piriforme y Obturadores (micro-estabilizadores articulares).

El Muslo: Dinámica de la Cadera y la Rodilla

Los gruesos tabiques de la fascia lata dividen la potencia del muslo en tres vectores funcionales.

Anterior (Extensores de Pierna)

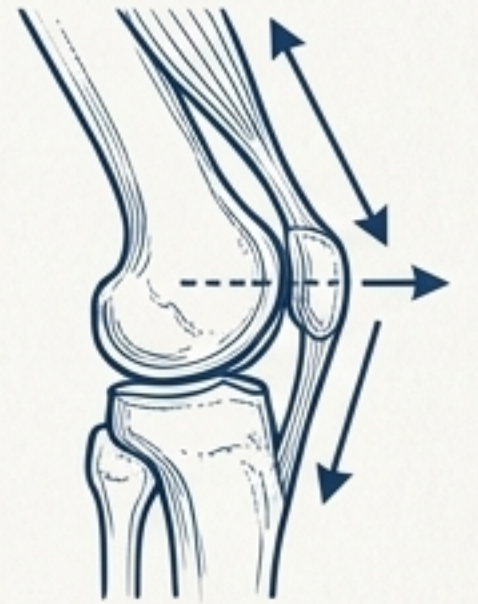
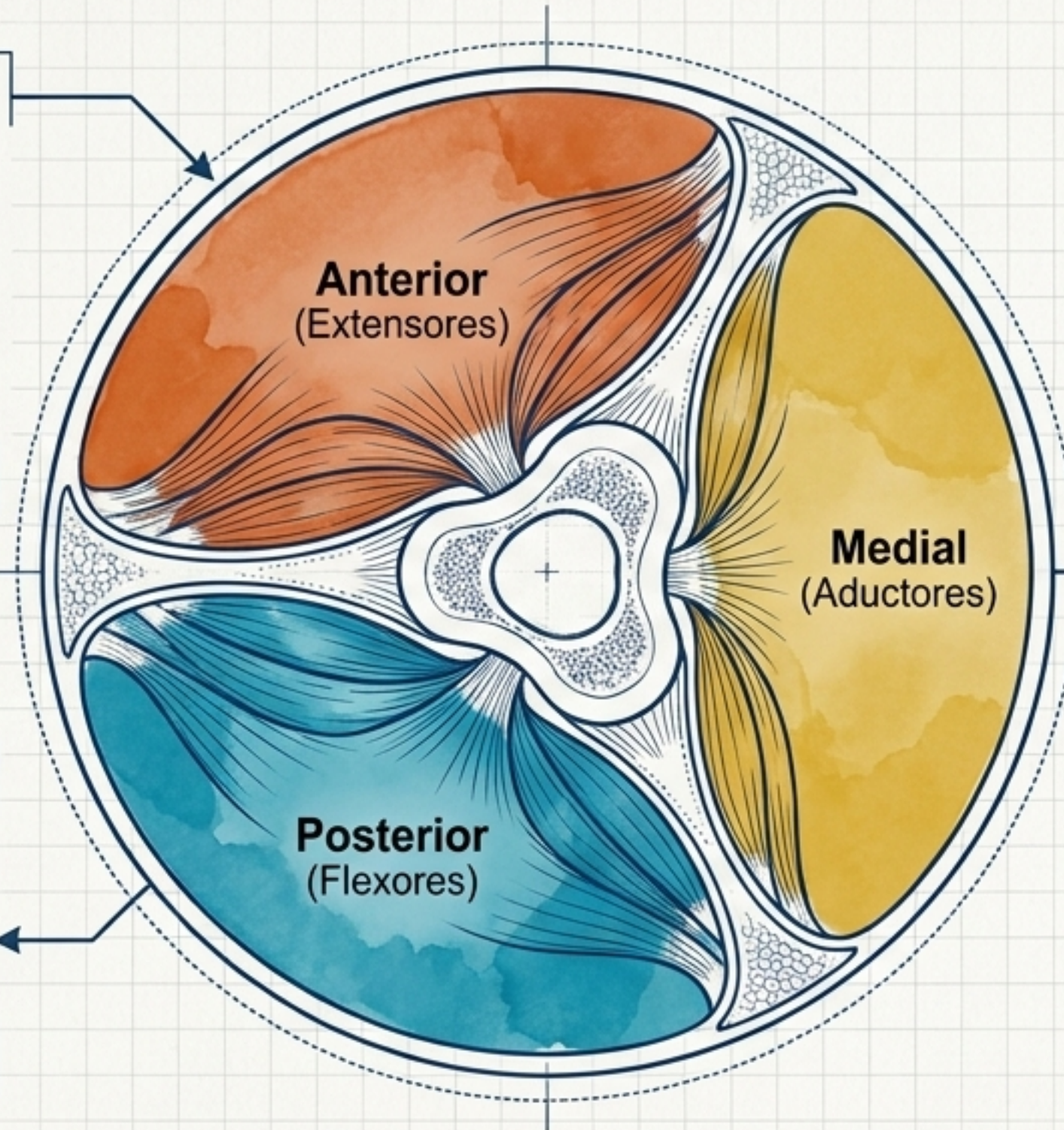
- Cuádriceps femoral: 4 cabezas que convergen en la patela, formando una palanca extensora imparable.
- Sartorio: El 'cinturón oblicuo'; flexiona muslo y pierna (cruzar la pierna).

Inervación: Nervio Femoral.

Posterior (Flexores de Pierna / Extensores de Muslo)

- Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps femoral.

Inervación: Nervio Tibial (Ciático).



Mecanismo de la Rodilla

Medial (Los Estabilizadores Internos)

- Pectíneo, Aductores (largo, corto, magno), Grácil. Cierran el ángulo de las piernas.

Inervación: Nervio Obturador.

La Pierna: Propulsión y El Resorte Biológico

Diseñada para trasladar la energía cinética hacia el pie y absorber el impacto de la marcha.

Posterior (El Resorte Propulsor)

- Tríceps Sural (Gastrocnemio + Sóleo + Plantar): Convergen en el masivo Tendón de Aquiles (calcáneo). Permiten la flexión plantar.
- El Sóleo actúa como músculo postural continuo, combatiendo la gravedad.

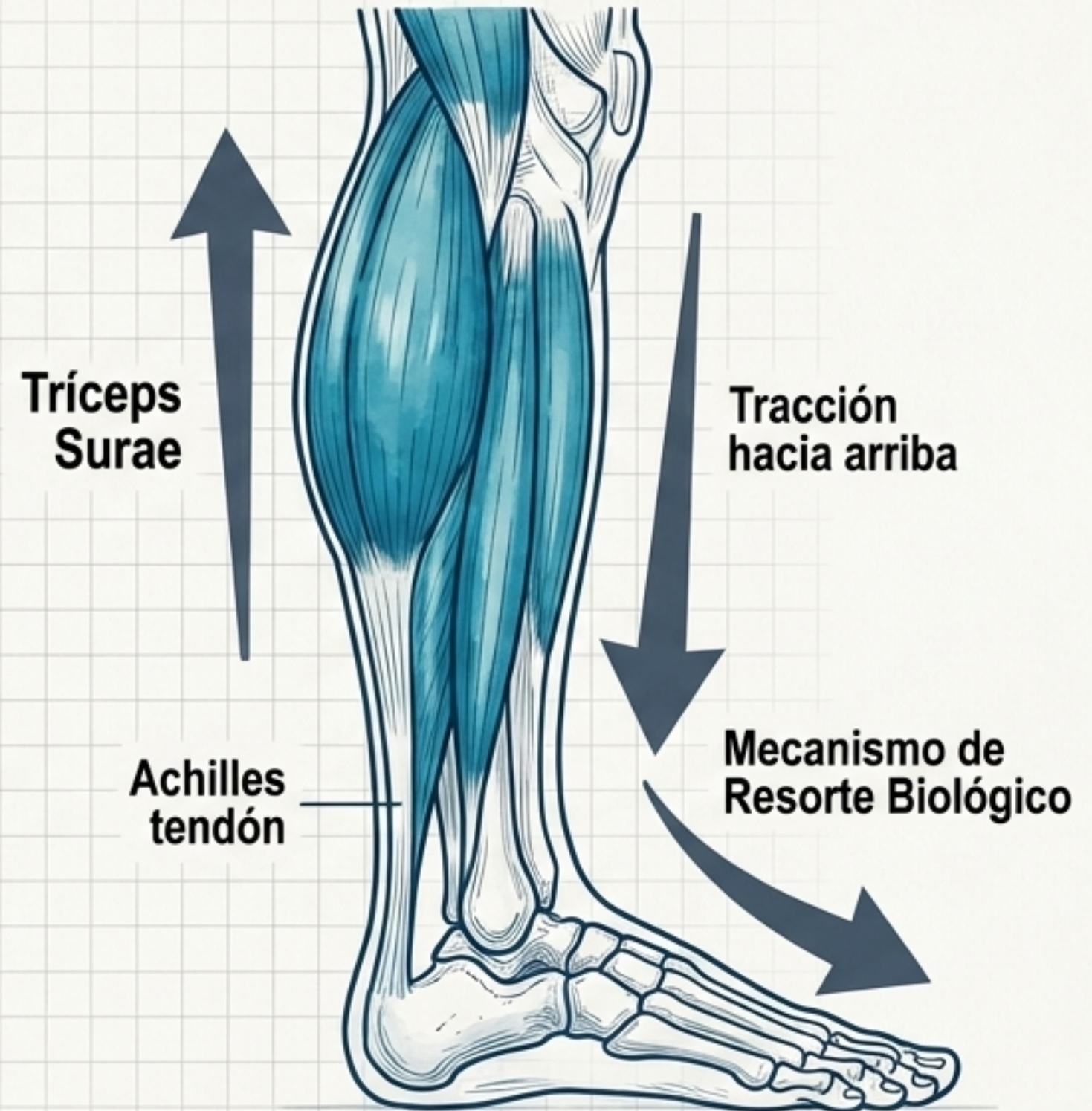
Inervación: Nervio Tibial.

Anterior (Flexión Dorsal)

- Tibial anterior y extensores. Evitan que el pie se arrastre durante el balanceo de la marcha.

Lateral (Estabilizadores de Eversión)

- Peroneos largo y corto. Previenen torceduras del tobillo.



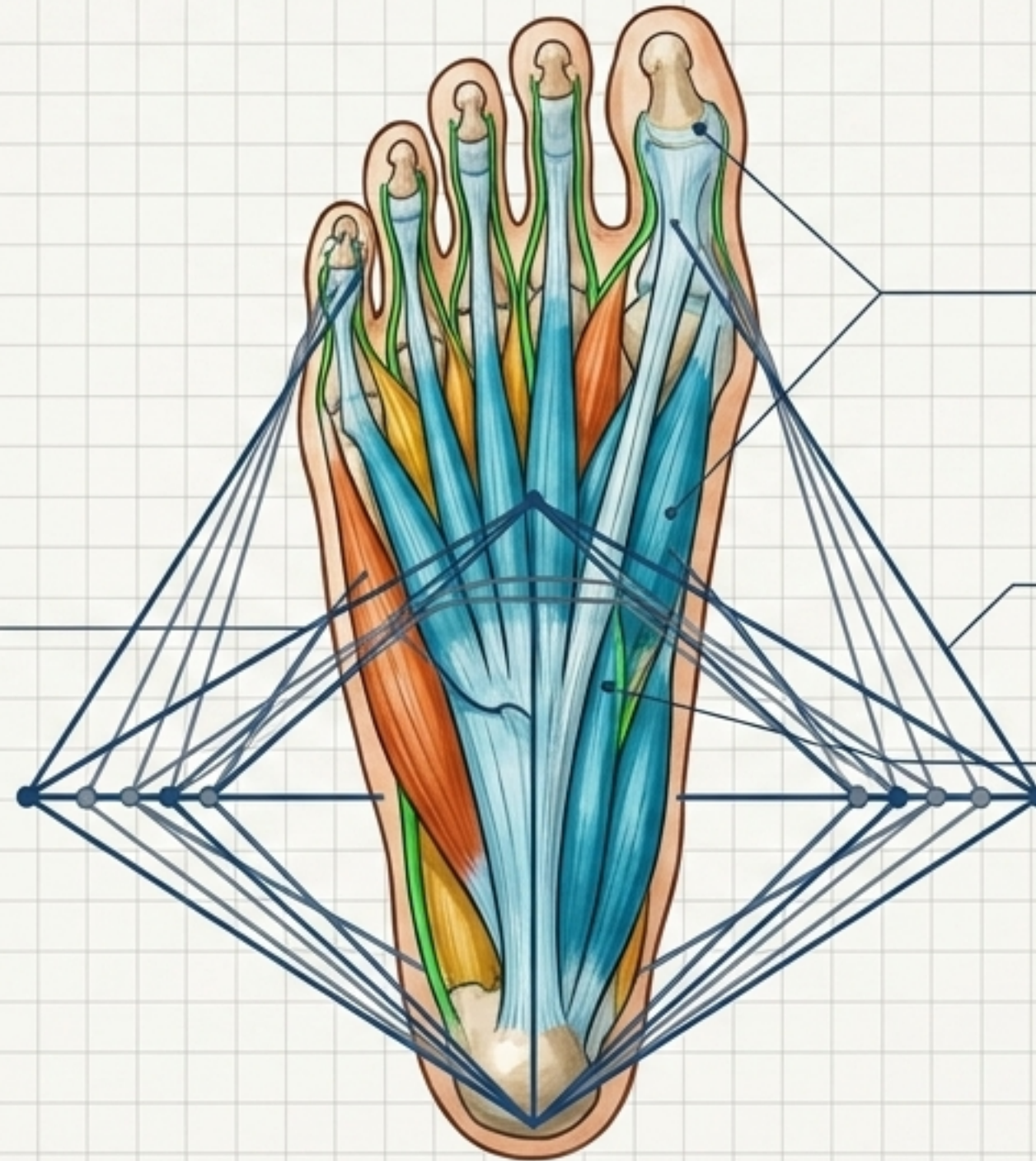
El Pie: La Bóveda Arquitectónica

Soporta el peso total del organismo y disipa la energía cinética mediante una red de músculos cortos organizados en arcos estructurales.

Función Estructural Crítica

La bóveda plantar distribuye la presión, absorbe impactos durante la marcha o el salto, y proporciona el impulso propulsor final.

Región Dorsal: Extensores cortos de los dedos (N. fibular profundo).



Región Plantar (Los Cimientos Flexores)

(Los Cimientos Flexores)

- **Grupo Medial:** Actúan sobre el dedo gordo, clave para el impulso final al caminar.

- **Grupo Lateral:** Controlan el 5to dedo.

- **Grupo Medio:** Cuadrado plantar, lumbricales e interóseos. Refuerzan los tendones largos y mantienen la tensión de la bóveda plantar. (Nervios plantares).

Anatomía de Superficie: La Mirada Clínica

Lo que el médico ve y palpa. Los relieves musculares son referencias vitales para el examen físico y el abordaje terapéutico.

Relieves Superiores:

Hombro: Masa del Deltoides.

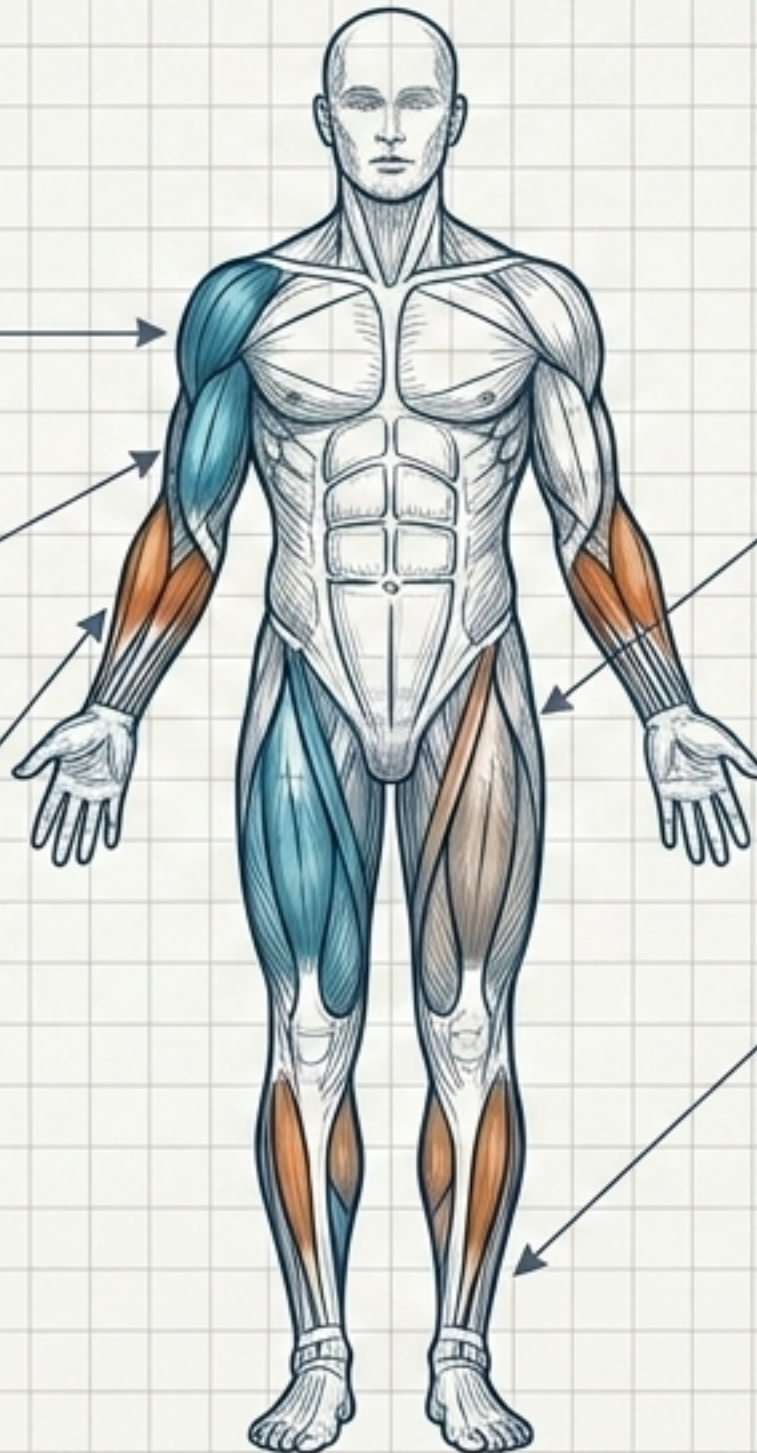
Brazo: Vientres del Bíceps (anterior) y Tríceps braquial (posterior).

Antebrazo: Extensores radiales y ulnares formando los márgenes del codo.

Relieves Inferiores:

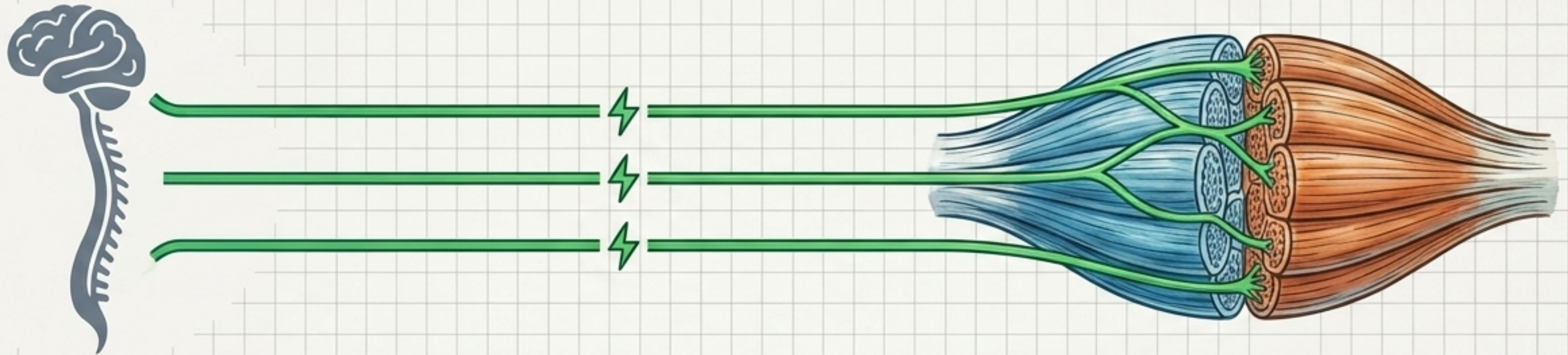
Pelvis/Muslo: Glúteo máximo (área de inyecciones), Cuádriceps anterior y el surco del Sartorio.

Pantorrilla: Vientres gemelos del Gastrocnemio convergiendo en el rígido Tendón Calcáneo.



Síntesis: El Motor y su Conductor

El sistema osteomioarticular es el motor de la locomoción, pero carece de autonomía; el Sistema Nervioso es el conductor absoluto.



Integración Neuromuscular

Soporte Gravitacional: Fibras motoras y receptores sensitivos operan en un ciclo continuo para mantener la postura bípeda sin esfuerzo consciente.

El Próximo Paso (Morfofisiología Humana II)

Hemos mapeado los cables (plexos) y los actuadores (músculos). El siguiente nivel es comprender la computadora central (Cerebro y Médula) que coordina esta máquina perfecta milimétricamente.